



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
LICENCIATURA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE



Estudiante:
David García 8-992-210

Desarrollo de Software 4
Parcial 3

Facilitador:
Prof. Regis Rivera

Fecha: 04 diciembre de 2025

Respuestas sobre el Sistema Web de Oficina de Pasaportes

1. ¿Cómo mejoraría el proceso desarrollando una aplicación web en C#?

Desarrollar una aplicación web en C# utilizando ASP.NET Core MVC mejoraría significativamente el proceso actual, permitiendo automatizar el registro de solicitudes, el seguimiento de estados, la entrega de pasaportes y la generación de reportes. El sistema reduciría los errores humanos, eliminando procesos manuales y proporcionando una plataforma centralizada, accesible desde cualquier dispositivo.

2. ¿Qué pasos seguirías para desarrollar el sistema?

1. Recolección de requisitos funcionales y no funcionales.
2. Diseño de la arquitectura del sistema en MVC.
3. Diseño del modelo de base de datos.
4. Configuración del entorno de desarrollo en ASP.NET Core.
5. Creación de modelos, controladores y vistas.
6. Implementación de autenticación y roles.
7. Pruebas unitarias y funcionales.
8. Despliegue en servidor local o en la nube.
9. Capacitación del personal y mantenimiento continuo.

3. ¿Qué estructura tendría la base de datos?

La base de datos se compone de las siguientes tablas principales:

- Ciudadano
- Solicitud
- Cita
- Pasaporte
- Oficina
- Usuario (para roles y autenticación)
- BitacoraAcciones

4. ¿Por qué elegiste esta estructura? Ventajas y desventajas.

Elegí esta estructura porque organiza claramente los elementos clave del proceso, manteniendo las entidades separadas, normalizadas y con relaciones lógicas entre sí.

Ventajas:

- Base de datos normalizada para evitar duplicación de datos.
- Facilita futuras ampliaciones del sistema.
- Relaciones claras entre entidades.
- Asegura integridad mediante llaves foráneas.

Desventajas:

- Requiere más tiempo de diseño.
- Consultas pueden ser más complejas debido a múltiples relaciones.
- Necesita mayor conocimiento técnico para mantenimiento.

5. ¿Qué interfaz gráfica utilizarías?

Utilizaría una interfaz basada en Razor Views con Bootstrap 5. Este enfoque permite una interfaz clara, moderna, adaptable a móviles y simple de mantener. Además, se integra fácilmente con ASP.NET Core MVC y permite crear formularios intuitivos para usuarios administrativos y ciudadanos.